



Guía de Estudio 6

Trigonometría Analítica y Gráficas

Grados, Radianes, Longitud de Arco, Circunferencia Unitaria, Ondas e Identidades

Presentación: Esta guía cubre la trigonometría necesaria para el cálculo: medición angular en grados y radianes, longitud de arco, la circunferencia unitaria, los ángulos notables y de referencia, las gráficas de las funciones trigonométricas –amplitud, período y desfase– y las identidades fundamentales. Con teoría, ejemplos resueltos y propuestos con clave.

Nivel de Dificultad: ★ Básico / Directo ★★ Intermedio ★★★ Desafiante ★★★★★ Muy Difícil / Reto

1. Sistema de Medición Angular y Circunferencia Unitaria

1.1. Grados y radianes

Conversión:

$$180^\circ = \pi \text{ rad} \quad \implies \quad \text{radianes} = \frac{\pi}{180} \times \text{grados}$$

$$\text{grados} = \frac{180}{\pi} \times \text{radianes}$$

Longitud de arco: $s = r\theta$ (con θ en radianes).

Área de un sector circular: $A = \frac{1}{2}r^2\theta$ (con θ en radianes).



Ángulos notables en la circunferencia unitaria ($r = 1$):

Ángulo θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
Grados	0°	30°	45°	60°	90°	180°
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1

Coordenadas en la circunferencia unitaria: para un ángulo θ , el punto sobre la circunferencia unitaria es:

$$(\cos \theta, \sin \theta).$$

El seno es la coordenada y y el coseno es la coordenada x .

1.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Convierte 120° a radianes.

Solución: $120^\circ \times \frac{\pi}{180} = \frac{120\pi}{180} = \frac{2\pi}{3} \text{ rad.}$

Ejemplo R2. Convierte $\frac{5\pi}{4}$ a grados.

Solución: $\frac{5\pi}{4} \times \frac{180}{\pi} = \frac{5 \cdot 180}{4} = 225^\circ.$

Ejemplo R3. Un círculo tiene radio 6 cm. Encuentra la longitud de arco para un ángulo central de $\frac{\pi}{3}$ radianes y el área del sector correspondiente.

Solución:

- Longitud: $s = r\theta = 6 \cdot \frac{\pi}{3} = 2\pi \approx 6,28 \text{ cm.}$
- Área: $A = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}(36) \left(\frac{\pi}{3}\right) = 6\pi \approx 18,85 \text{ cm}^2.$

Ejemplo R4. Determina $\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ y $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ usando la circunferencia unitaria.



Solución: $\frac{2\pi}{3} = 120^\circ$, en el segundo cuadrante. El ángulo de referencia es 60° .

■ $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$ (negativo en el 2do cuadrante).

■ $\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ (positivo).

Ejemplo R5. Una rueda de radio 0,5 m gira un ángulo de 3 radianes. ¿Qué distancia recorre un punto en el borde?

Solución: $s = r\theta = 0,5 \cdot 3 = 1,5$ m.

1.3. Ejercicios propuestos

- ★ Convierte a radianes: $30^\circ, 45^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$.
- ★ Convierte a grados: $\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{3\pi}{2}$.
- ★ Calcula: $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right), \cos\left(\frac{\pi}{4}\right), \tan\left(\frac{\pi}{4}\right)$.
- ★ Calcula: $\sin(0), \cos(0), \sin\left(\frac{\pi}{2}\right), \cos(\pi)$.
- ★★ Un círculo de radio 10 cm tiene un ángulo central de 72° . Convierte el ángulo a radianes y calcula la longitud del arco.
- ★★ Calcula el área de un sector circular de radio 5 m y ángulo $\frac{\pi}{4}$ rad.
- ★★ Determina $\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right), \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)$ usando el ángulo de referencia.
- ★★ Determina $\sin\left(\frac{7\pi}{4}\right), \cos\left(\frac{7\pi}{4}\right)$.
- ★★★ Encuentra todos los ángulos θ en $[0, 2\pi)$ tales que $\sin \theta = \frac{1}{2}$.
- ★★★★ Encuentra todos los ángulos θ en $[0, 2\pi)$ tales que $\cos \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.
- ★★★★ Una bicicleta tiene ruedas de radio 35 cm. Si la rueda gira 200 vueltas, ¿qué distancia recorre la bicicleta en metros?
- ★★★★ Un péndulo de 2 m de largo oscila con un ángulo de 10° . ¿Qué longitud de arco recorre la punta del péndulo en una oscilación completa (ida y vuelta)?



2. Gráficas de Funciones Trigonométricas e Identidades Básicas

2.1. Parámetros de una onda senoidal

Forma general:

$$y = A \sin(Bx - C) + D \quad \text{o} \quad y = A \cos(Bx - C) + D$$

- **Amplitud:** $|A|$ (la mitad de la distancia entre el máximo y el mínimo).
- **Período:** $\frac{2\pi}{|B|}$ (espacio horizontal de un ciclo completo).
- **Desfase:** $\frac{C}{B}$ (desplazamiento horizontal; a la derecha si $C > 0$).
- **Desplazamiento vertical:** D (hacia arriba si $D > 0$).

Función tangente: $y = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$. Período π ; asíntotas verticales donde $\cos x = 0$.

Identidades pitagóricas:

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$1 + \tan^2 x = \sec^2 x$$

$$1 + \cot^2 x = \csc^2 x$$

Otras identidades básicas:

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}, \quad \sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad \csc x = \frac{1}{\sin x}$$

Identidad del ángulo doble (anticipo):

$$\sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta$$

Esta identidad se usará más adelante al derivar funciones trigonométricas (Guía 6).

Nota: Las funciones trigonométricas inversas (arcsin, arc cos, arctan) se estudiarán en la Guía 6, donde aprenderás a derivarlas.

2.2. Ejercicios resueltos

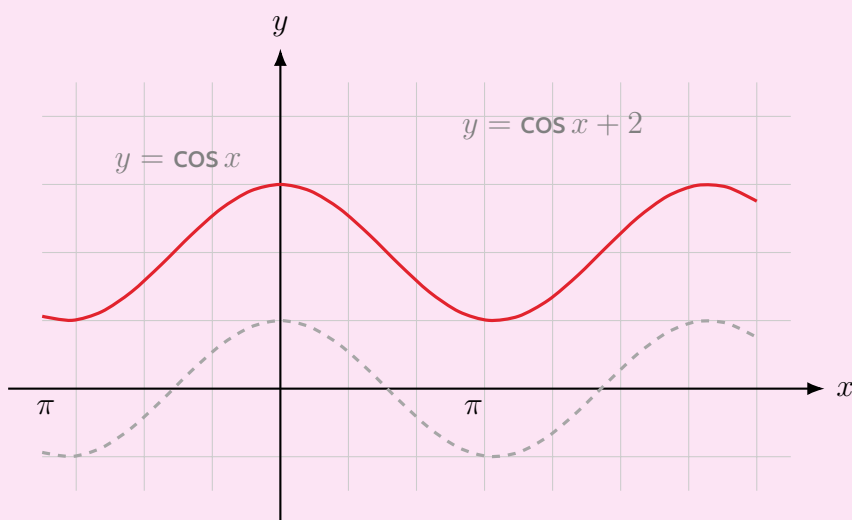
Ejemplo R1. Determina amplitud, período, desfase y desplazamiento vertical de $y = 2 \sin(3x - \pi) + 1$.



Solución: Comparando con $A \sin(Bx - C) + D$:

- Amplitud: $|2| = 2$.
- Período: $\frac{2\pi}{3}$.
- Desfase: $\frac{C}{B} = \frac{\pi}{3}$ (hacia la derecha).
- Desplazamiento vertical: $+1$.

Ejemplo R2. Grafica $y = \cos x$ y $y = \cos x + 2$ en el mismo sistema.



Ejemplo R3. Verifica la identidad $\sin x \cdot \tan x = \frac{1 - \cos^2 x}{\cos x}$.

Solución: Partimos del lado izquierdo:

$$\sin x \cdot \tan x = \sin x \cdot \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{\sin^2 x}{\cos x} = \frac{1 - \cos^2 x}{\cos x},$$

usando $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$. Se verifica.

Ejemplo R4. Escribe la ecuación de una onda senoidal con amplitud 3, período π , desfase $\frac{\pi}{4}$ a la derecha y desplazamiento vertical -2 .

Solución: Período $= \frac{2\pi}{B} = \pi \Rightarrow B = 2$. Desfase $= \frac{C}{B} = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \frac{C}{2} = \frac{\pi}{4} \Rightarrow C = \frac{\pi}{2}$.

$$y = 3 \sin \left(2x - \frac{\pi}{2} \right) - 2.$$



2.3. Ejercicios propuestos

13. ★Determina amplitud y período de $y = 4 \sin(2x)$.
14. ★Determina amplitud y período de $y = \frac{1}{2} \cos(3x)$.
15. ★Determina desfase y desplazamiento vertical de $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + 3$.
16. ★Calcula $\tan\left(\frac{\pi}{4}\right)$ usando sin y cos.
17. ★★Determina todos los parámetros (amplitud, período, desfase, desplazamiento vertical) de $y = -2 \cos\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{3}\right) + 1$. (Cuidado: factoriza B antes de hallar el desfase.)
18. ★★Simplifica: $\frac{\sin^2 x}{1 - \cos x}$ (pista: usa $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ y factoriza).
19. ★★Verifica la identidad: $\cos x \tan x = \sin x$.
20. ★★Verifica la identidad: $\frac{1}{\sin x} - \sin x = \frac{\cos^2 x}{\sin x}$.
21. ★★★Escribe la ecuación de una onda coseno con amplitud 2, período 4π , desfase $\frac{\pi}{3}$ a la izquierda y desplazamiento vertical 5.
22. ★★★Encuentra todos los valores de x en $[0, 2\pi)$ que satisfacen $\sin^2 x = \frac{1}{4}$.
23. ★★★Demuestra la identidad: $\frac{1 + \tan^2 x}{\sec x} = \sec x$.
24. ★★★La altura del agua en un puerto está modelada por $h(t) = 3 + 2 \sin\left(\frac{\pi t}{6}\right)$, donde t está en horas y h en metros.
 - a) ¿Cuál es la altura máxima y mínima del agua?
 - b) ¿Cuál es el período de la marea?
 - c) ¿En qué instantes la altura es 3 m en las primeras 12 horas?



2.4. Ejercicios propuestos: Ángulos, Arcos y Circunferencia Unitaria

25. ★ Convierte 120° a radianes.
26. ★ Convierte $\frac{5\pi}{6}$ a grados.
27. ★★ Calcula la longitud del arco subtendido por un ángulo central de $\frac{\pi}{4}$ en una circunferencia de radio 8 cm.
28. ★★ Evalúa exactamente: $\sin \frac{\pi}{6}$, $\cos \frac{\pi}{3}$ y $\tan \frac{\pi}{4}$.
29. ★★ Determina el ángulo de referencia de 225° y usa la circunferencia unitaria para hallar $\sin 225^\circ$ y $\cos 225^\circ$.
30. ★★★ Evalúa exactamente $\sin \frac{5\pi}{3}$ y $\cos \frac{5\pi}{3}$.
31. ★★★ Un ángulo central de 2,5 rad subtiende un arco de 15 cm. Determina el radio de la circunferencia.
32. ★★★ Si $\cos \theta = \frac{3}{5}$ y θ está en el cuarto cuadrante, halla $\sin \theta$ y $\tan \theta$.
33. ★★★★★ Una rueda de 30 cm de radio gira un ángulo de 240° . Determina la distancia recorrida por un punto del borde.

2.5. Ejercicios propuestos: Gráficas e Identidades

34. ★ Determina el período de $y = \sin(2x)$.
35. ★ Determina la amplitud y el período de $y = 3 \cos\left(\frac{x}{2}\right)$.
36. ★★ Determina el desfase de $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$ respecto a $y = \sin x$.
37. ★★ Escribe la ecuación de una función senoidal con amplitud 2, período π y desfase 0.
38. ★★ Simplifica las expresiones: $\frac{\sin x}{\cos x}$ y $\sin^2 x + \cos^2 x$.
39. ★★★ Simplifica usando la identidad pitagórica:

$$\frac{1 - \cos^2 x}{\sin x}$$

40. ★★★ Simplifica la expresión trigonométrica:

$$\tan x \cdot \cos x$$

41. ★★★ Determina el valor máximo y el valor mínimo de $y = 2 + 3 \sin x$.
42. ★★★★★ Demuestra la identidad:

$$\frac{\sin x}{1 + \cos x} = \frac{1 - \cos x}{\sin x}$$



2.6. Ejercicios propuestos: Retos Integradores

43. ★ Convierte -135° a radianes.
44. ★★ Evalúa exactamente: $\sec \frac{\pi}{3}$ y $\csc \frac{\pi}{6}$.
45. ★★ Halla todos los ángulos $\theta \in [0, 2\pi)$ tales que $\sin \theta = \frac{1}{2}$.
46. ★★ Determina el período de $y = \tan(3x)$.
47. ★★★ **Modelado:** La altura del agua en un puerto sigue $h(t) = 5 + 3 \cos\left(\frac{\pi t}{6}\right)$ con t en horas. Determina la altura máxima, la mínima y el período de la marea.
48. ★★★ Simplifica la suma de fracciones trigonométricas:
- $$\frac{\cos x}{1 - \sin x} + \frac{\cos x}{1 + \sin x}$$
49. ★★★★★ Demuestra la identidad:
- $$\frac{1}{\tan x + \cot x} = \sin x \cos x$$
50. ★★★★★ Un péndulo de 1,2 m oscila con una amplitud angular de $\frac{\pi}{12}$ rad. Determina la longitud del arco que barre su extremo.



3. Clave de Respuestas

Sección 1: Ángulos y Circunferencia Unitaria (Ejercicios 1--12)

1. $\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$
2. $30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 270^\circ$
3. $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}; \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}; \tan \frac{\pi}{4} = 1$
4. $0, 1, 1, -1$
5. $72^\circ = \frac{2\pi}{5} \text{ rad. } s = 10 \cdot \frac{2\pi}{5} = 4\pi \approx 12,57 \text{ cm.}$
6. $A = \frac{1}{2}(25) \left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{25\pi}{8} \approx 9,82 \text{ m}^2.$
7. Ángulo de referencia $\frac{\pi}{6}$. $\sin \frac{5\pi}{6} = \frac{1}{2}; \cos \frac{5\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$
8. Ángulo de referencia $\frac{\pi}{4}$. $\sin \frac{7\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}; \cos \frac{7\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$
9. $\theta = \frac{\pi}{6}$ y $\theta = \frac{5\pi}{6}.$
10. $\theta = \frac{3\pi}{4}$ y $\theta = \frac{5\pi}{4}.$
11. $s = 200 \cdot 2\pi r = 200 \cdot 2\pi(0,35) = 140\pi \approx 439,8 \text{ m.}$
12. $10^\circ = \frac{\pi}{18} \text{ rad. Ida: } s = 2 \cdot \frac{\pi}{18} = \frac{\pi}{9} \approx 0,349 \text{ m. Oscilación completa (ida y vuelta)} = 2 \cdot \frac{\pi}{9} = \frac{2\pi}{9} \approx 0,698 \text{ m.}$

Sección 2: Gráficas Trigonométricas e Identidades (Ejercicios 13--24)

13. Amplitud 4; período $\frac{2\pi}{2} = \pi.$
14. Amplitud $\frac{1}{2}$; período $\frac{2\pi}{3}.$
15. Desfase $\frac{\pi}{2}$ a la derecha; desplazamiento vertical +3.
16. $\tan \frac{\pi}{4} = \frac{\sin \frac{\pi}{4}}{\cos \frac{\pi}{4}} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 1.$
17. Reescribimos: $y = -2 \cos \left[\frac{1}{2} \left(x + \frac{2\pi}{3} \right) \right] + 1.$ Amplitud 2; período $\frac{2\pi}{1/2} = 4\pi$; desfase $-\frac{2\pi}{3}$ (a la izquierda); desplazamiento vertical +1.



$$18. \frac{\sin^2 x}{1 - \cos x} = \frac{1 - \cos^2 x}{1 - \cos x} = \frac{(1 - \cos x)(1 + \cos x)}{1 - \cos x} = 1 + \cos x.$$

$$19. \cos x \tan x = \cos x \cdot \frac{\sin x}{\cos x} = \sin x. \text{ Se verifica.}$$

$$20. \frac{1}{\sin x} - \sin x = \frac{1 - \sin^2 x}{\sin x} = \frac{\cos^2 x}{\sin x}. \text{ Se verifica.}$$

$$21. \text{ Período } 4\pi \Rightarrow B = \frac{2\pi}{4\pi} = \frac{1}{2}. \text{ Desfase a la izquierda } \frac{\pi}{3}: \frac{C}{B} = -\frac{\pi}{3} \Rightarrow C = -\frac{\pi}{6}. \text{ Ecuación:}$$

$$y = 2 \cos\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{6}\right) + 5.$$

$$22. \sin^2 x = \frac{1}{4} \Rightarrow \sin x = \pm \frac{1}{2}. \text{ En } [0, 2\pi): x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}.$$

$$23. 1 + \tan^2 x = \sec^2 x. \text{ Entonces } \frac{1 + \tan^2 x}{\sec x} = \frac{\sec^2 x}{\sec x} = \sec x. \text{ Se verifica.}$$

$$24. \text{ a) Altura máxima: } 3 + 2 = 5 \text{ m; mínima: } 3 - 2 = 1 \text{ m. b) Período: } \frac{2\pi}{\pi/6} = 12 \text{ horas. c)}$$

$$h = 3 \text{ cuando } \sin\left(\frac{\pi t}{6}\right) = 0, \text{ es decir } \frac{\pi t}{6} = 0, \pi, 2\pi \Rightarrow t = 0, 6, 12 \text{ (en las primeras 12 horas).}$$

Sección 3: Ángulos, Arcos y Circunferencia Unitaria (Ejercicios 25--33)

$$25. \frac{2\pi}{3} \text{ rad}$$

$$26. 150^\circ$$

$$27. s = 8 \cdot \frac{\pi}{4} = 2\pi \text{ cm} \approx 6,28 \text{ cm}$$

$$28. \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1$$

$$29. \text{ Ángulo de referencia } 45^\circ; \text{ tercer cuadrante: } \sin 225^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \cos 225^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$30. \sin \frac{5\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}; \quad \cos \frac{5\pi}{3} = \frac{1}{2}$$

$$31. r = \frac{s}{\theta} = \frac{15}{2,5} = 6 \text{ cm}$$

$$32. \sin \theta = -\frac{4}{5}; \quad \tan \theta = -\frac{4}{3}$$

$$33. 240^\circ = \frac{4\pi}{3} \text{ rad; } s = 30 \cdot \frac{4\pi}{3} = 40\pi \text{ cm} \approx 125,66 \text{ cm}$$



Sección 4: Gráficas e Identidades (Ejercicios 34--42)

34. Período π

35. Amplitud 3; período 4π

36. Desfase $\frac{\pi}{3}$ hacia la derecha

37. $y = 2 \sin(2x)$

38. $\frac{\sin x}{\cos x} = \tan x$; $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$

39. $\frac{\sin^2 x}{\sin x} = \sin x$

40. $\tan x \cos x = \frac{\sin x}{\cos x} \cos x = \sin x$

41. Máximo $2 + 3 = 5$; mínimo $2 - 3 = -1$

42. Multiplicando por el conjugado: $\frac{\sin x}{1 + \cos x} \cdot \frac{1 - \cos x}{1 - \cos x} = \frac{\sin x(1 - \cos x)}{1 - \cos^2 x} = \frac{1 - \cos x}{\sin x}$.

Sección 5: Retos Integradores (Ejercicios 43--50)

43. $-\frac{3\pi}{4}$ rad

44. $\sec \frac{\pi}{3} = 2$; $\csc \frac{\pi}{6} = 2$

45. $\theta = \frac{\pi}{6}$ o $\theta = \frac{5\pi}{6}$

46. Período $\frac{\pi}{3}$

47. Máximo $5 + 3 = 8$ m; mínimo $5 - 3 = 2$ m; período $\frac{2\pi}{\pi/6} = 12$ horas

48. $\frac{\cos x(1 + \sin x) + \cos x(1 - \sin x)}{1 - \sin^2 x} = \frac{2 \cos x}{\cos^2 x} = 2 \sec x$

49. $\frac{1}{\frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\cos x}{\sin x}} = \frac{\sin x \cos x}{\sin^2 x + \cos^2 x} = \sin x \cos x$.

50. $s = 1,2 \cdot \frac{\pi}{12} = 0,1\pi \text{ m} \approx 0,314 \text{ m}$